АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
(СибУПК)
Колледж СибУПК

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4

«Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix»

Дисциплина: «Инженерно-техническая поддержка информационных систем»

Выполнил студент:	Изотов Максим
Специальность:	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Группа / Курс:	ИСП-35, 4 курс
Проверил преподаватель:	Тропин Даниил Александрович

г. Новосибирск, 2026 г.

Введение и цели лабораторной работы

Цель лабораторной работы: Практическое освоение развёртывания операционной системы семейства Linux (дистрибутив Ubuntu) в среде гипервизора второго типа Oracle VM VirtualBox под управлением ОС Windows; конфигурирование прямого сетевого взаимодействия на канальном и сетевом уровнях (L2/L3 модели OSI) в режиме «Сетевой мост» (Bridged Adapter) с интеграцией виртуальной машины в локальную физическую подсеть хоста; проведение верификации двусторонней сетевой связности по протоколу ICMP с анализом задержек и параметров передачи пакетов; системный анализ официальной архитектуры и документации системы распределенного мониторинга Zabbix 7.4 для последующего развертывания компонентов на базе Linux и стека LAMP.

Используемое аппаратное и программное обеспечение:

- **Хостовая операционная система:** Microsoft Windows 11 Pro (x86_64);
- **Гипервизор:** Oracle VM VirtualBox 7.x с расширением VirtualBox Extension Pack;
- **Гостевая операционная система:** Linux Ubuntu 64-bit;
- **Сетевой адаптер хоста:** Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller (физическое подключение Ethernet);
- **Учетные реквизиты:** пользователь и логин izotov, сетевое имя узла izotov-ubuntu.

Раздел 1. Создание виртуальной машины в VirtualBox и установка ОС Linux Ubuntu

1.1. Создание профиля виртуальной машины в VirtualBox

В среде гипервизора Oracle VM VirtualBox запущен мастер создания новой виртуальной машины. В диалоговом окне задано имя виртуального узла izotov-ubuntu, каталогом размещения файлов выбрана рабочая папка C:\Users\yran4ik\VirtualBox VMs. В качестве оптического накопителя подключен установочный дистрибутив Ubuntu. Тип системы определен как Linux, версия — Ubuntu (64-bit). Включен флаг «Пропустить автоматическую установку» (Skip Unattended Installation) для реализации ручной настройки дискового пространства и параметров учетной записи.

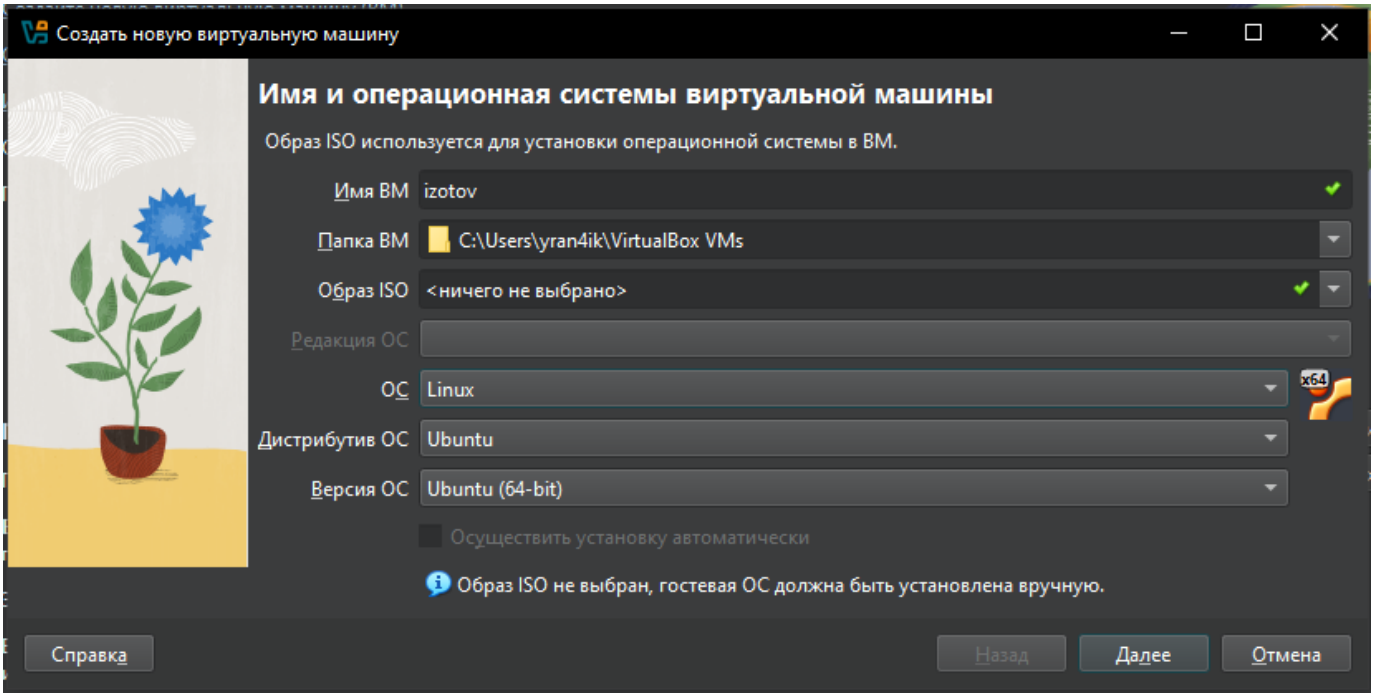


Рисунок 1. Окно мастера создания виртуальной машины izotov-ubuntu в VirtualBox под Windows

1.2. Профилирование и выделение аппаратных ресурсов

Для гарантирования стабильной работы СУБД MySQL и компонентов Zabbix Server виртуальной машине выделены достаточные вычислительные ресурсы:

- **Оперативная память (RAM):** 2048 МБ (2 ГБ) с возможностью динамического расширения;
- **Процессор (CPU):** 2 виртуальных ядра (vCPU) из общего пула физического процессора хоста;
- **Виртуальный жесткий диск:** создан виртуальный накопитель формата sda (VirtualBox Disk Image) объемом 25ГБ с динамическим типом выделения (файл izotov-ubuntu.sda).

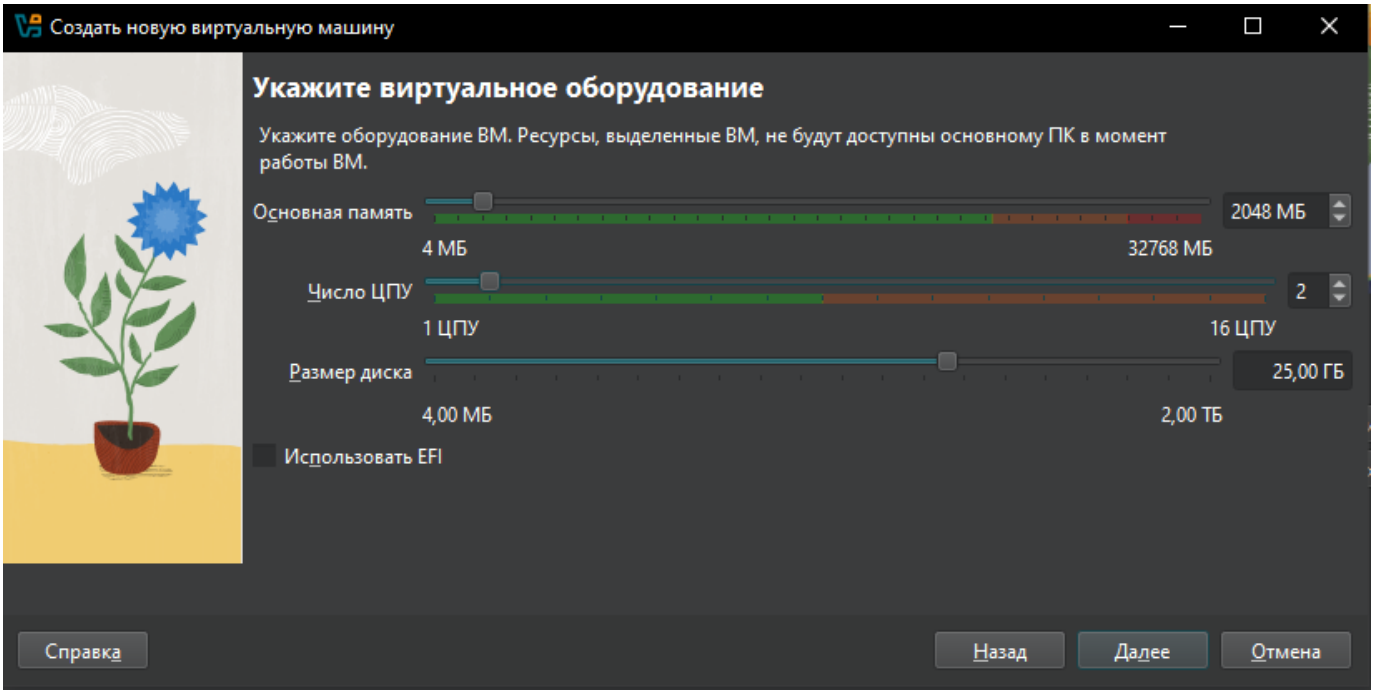


Рисунок 2. Выделение оперативной памяти, процессоров (2 ядра) и диска (25 ГБ)

1.3. Пошаговая установка операционной системы Ubuntu Linux

После старта виртуальной машины в среде VirtualBox загрузчик инициализировал программу установки дистрибутива Ubuntu. На первом этапе выбран английский язык интерфейса для комфортной работы с мастером установки.

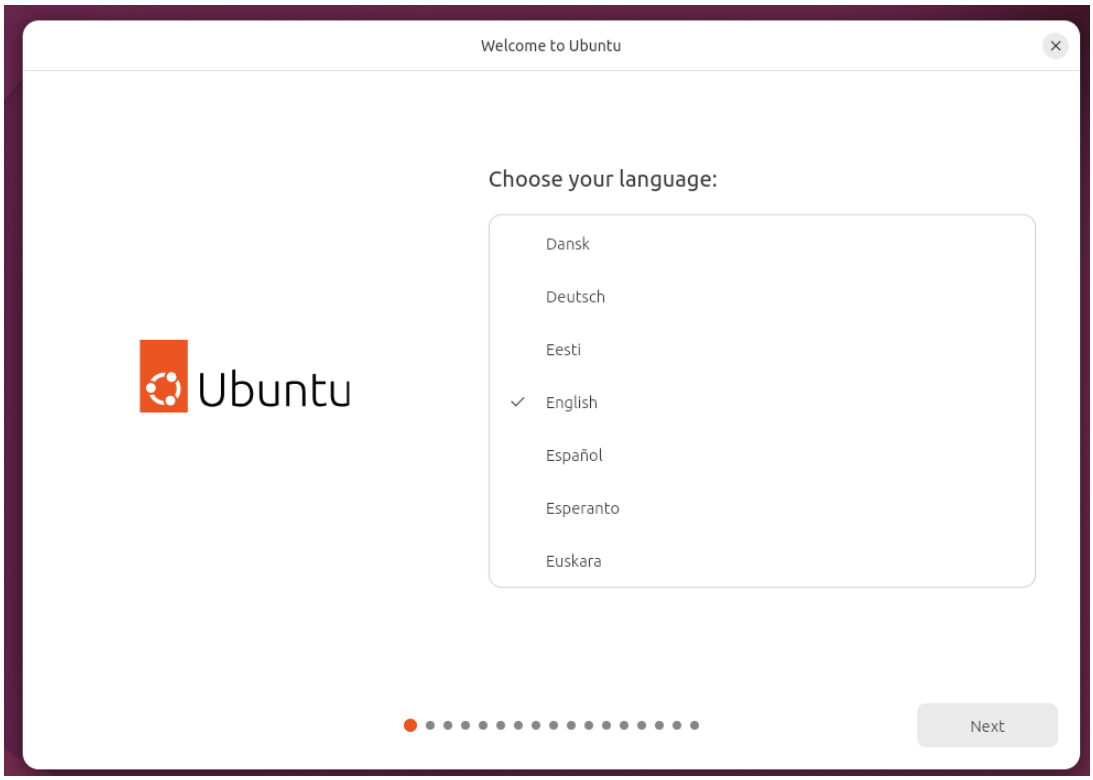


Рисунок 3. Реальный экран инсталлятора Ubuntu в виртуальной машине: выбор языка системы

На этапе сетевого конфигурирования задано сетевое имя узла (hostname) в строгом соответствии с заданием: izotov-ubuntu.



Рисунок 4. экран инсталлятора Ubuntu: задание сетевого имени компьютера izotov-ubuntu

На этапе настройки учётных записей пользователей и паролей зарегистрирован пользователь с логином izotov:

- **Полное имя нового пользователя:** izotov;
- **Имя вашей учётной записи (login):** izotov;
- **Пароль:** установлен надежный пароль для авторизации и выполнения команд администрирования через sudo.

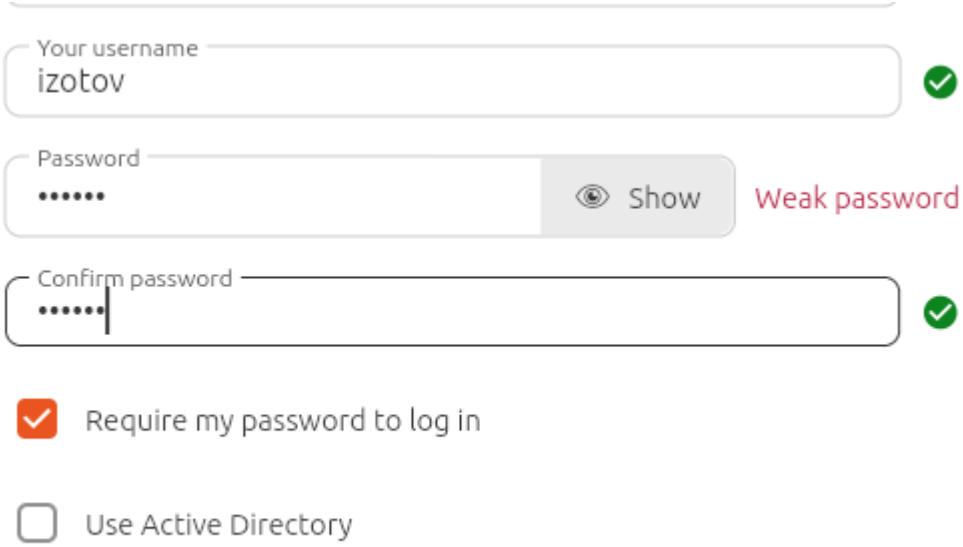


Рисунок 5. экран инсталлятора Ubuntu: регистрация имени учетной записи izotov

На этапе разметки блочного устройства выбран автоматический метод разметки всего выделенного виртуального диска (25 ГБ) с созданием корневого раздела с журналируемой файловой системой ext4 и раздела подкачки.

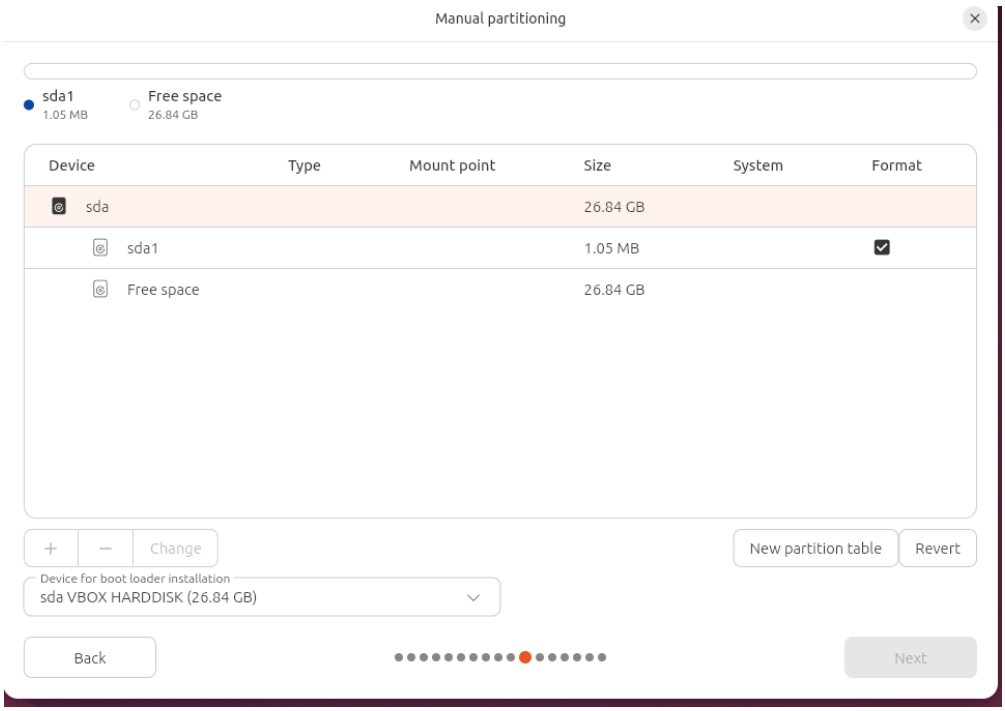


Рисунок 6. экран инсталлятора Ubuntu: автоматическая разметка виртуального диска sda

Раздел 2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge (Сетевой мост)

2.1. Обоснование режима «Сетевой мост»

Стандартный режим виртуализации сети NAT скрывает виртуальную машину за собственным транслятором гипервизора (подсеть 10.0.2.0/24), что делает ее недоступной для прямого обращения с хоста без ручного проброса портов. Режим «Сетевой мост» (Bridged Adapter) задействует низкоуровневый фильтр драйвера хоста (NDIS6), объединяя виртуальный адаптер BM с физическим сетевым коммутатором на канальном уровне L2. В результате виртуальная машина получает независимый MAC-адрес (08:00:27:2e:c8:09) и арендует прямой IP-адрес из физической локальной подсети от маршрутизатора.

2.2. Конфигурирование сетевого интерфейса в VirtualBox

В параметрах виртуальной машины izotov-ubuntu открыта вкладка «Сеть» -> «Адаптер 1»:

- **Тип подключения:** выбран «Сетевой мост» (Bridged Adapter);
- **Имя интерфейса:** указан активный сетевой адаптер Windows — Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller;
- **Тип контроллера:** Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM);
- **Неразборчивый режим:** «Разрешить виртуальным машинам» для беспрепятственной передачи широковещательного трафика;
- **Кабель подключен:** опция активирована, MAC-адрес зафиксирован: 0800272EC809.

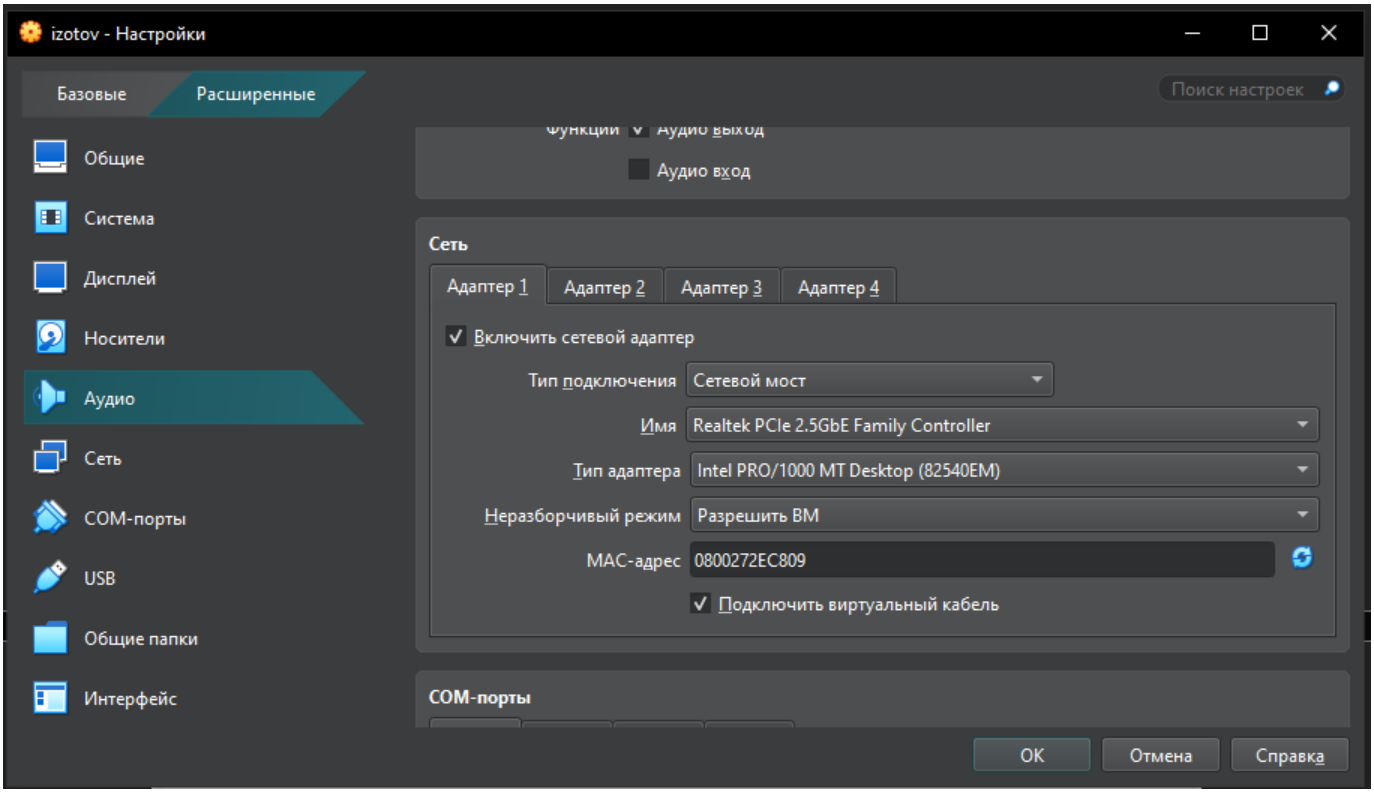


Рисунок 7. Конфигурация режима «Сетевой мост» для адаптера ВМ в среде Windows 11

Раздел 3. Проверка IP-адресов и двусторонняя верификация связи (ping)

3.1. Определение IP-адреса виртуальной машины

В терминале гостевой виртуальной машины Ubuntu была выполнена стандартная утилита диагностики сетевых интерфейсов стека iproute2:

```
~ # ip a
```

Согласно выводу команды, сетевой адаптер enp0s3 находится в рабочем состоянии UP и успешно получил по протоколу DHCP IPv4-адрес: 192.168.10.112/24 (широковещательный адрес 192.168.56.1, аппаратный MAC-адрес 08:00:27:2e:c8:09).

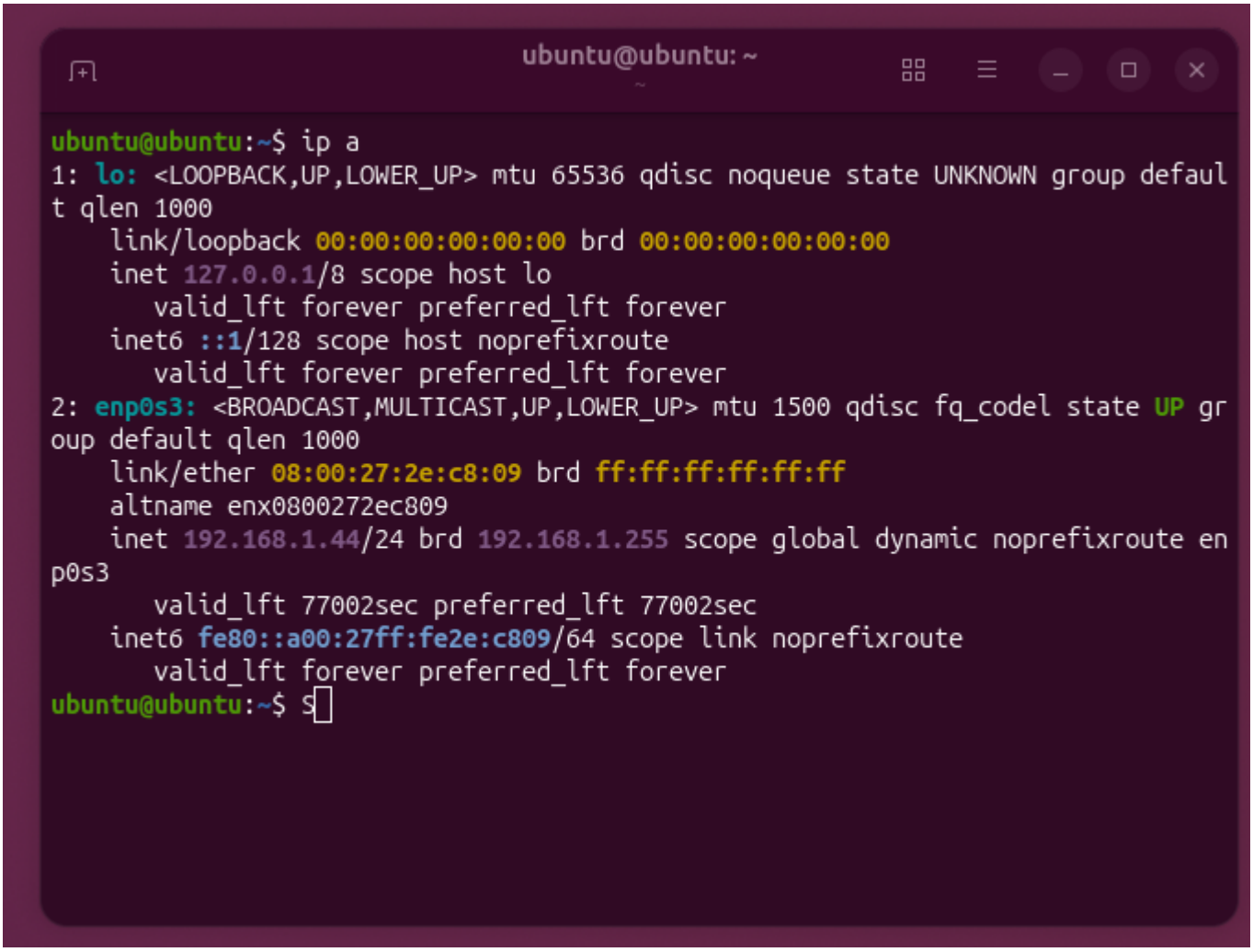


Рисунок 8. скриншот консоли виртуальной машины Ubuntu: вывод ip a с адресом 192.168.1.44

3.2. Определение IP-адреса хостовой рабочей станции (Windows)

В командной строке основного ПК (cmd.exe) выполнена утилита диагностики стека IP:

```
C:\Users\yran4ik>ipconfig
```

Сетевой адаптер Ethernet физического ПК имеет IPv4-адрес 192.168.1.244 с маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.1.1. Хостовая машина и виртуальная ОС находятся в едином сегменте локальной сети 192.168.10.0/24.

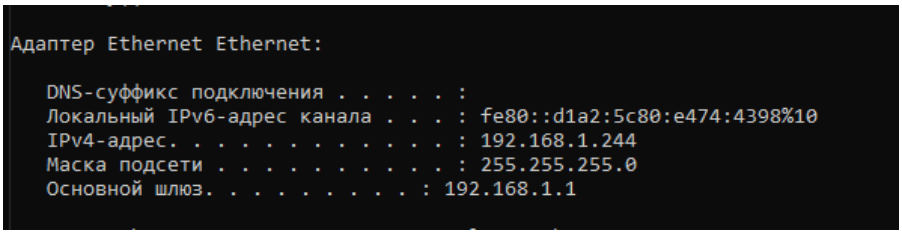


Рисунок 9. Вывод команды ipconfig в командной строке Windows 11: адрес хоста 192.168.10.144

В командной строке Windows выполнена отправка ICMP эхо-запросов на адрес виртуальной машины:

C:\Users\yran4ik> ping 192.168.1.44

Результаты: отправлено 4 пакета, получено 4 ответа, потери составили 0%. Время отклика менее 1 мс, значение TTL=64 указывает на ответ ядра Linux.

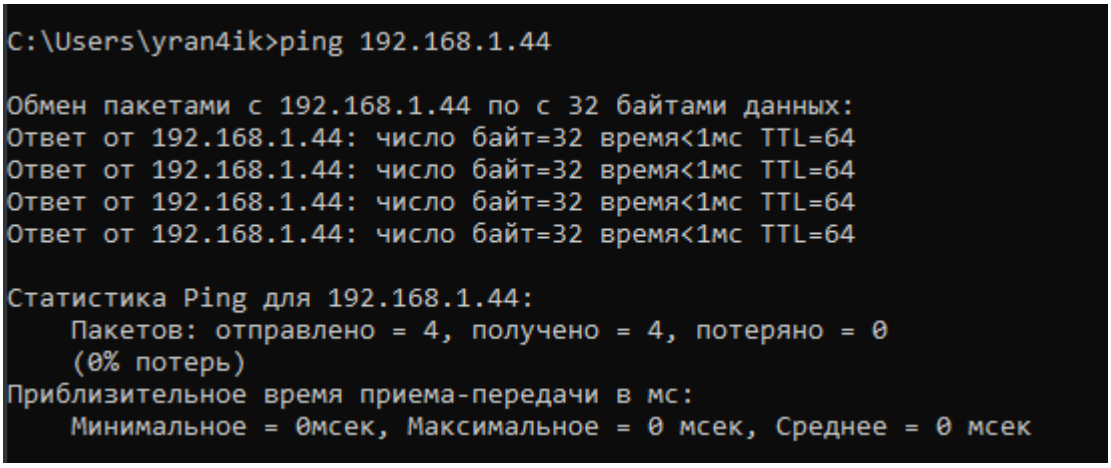


Рисунок 10. Успешный ping с командной строки Windows на гостевую машину 192.168.1.44 (0% потерь)

3.4. Тестирование связи: Виртуальная машина (Ubuntu) -> Хост (Windows)

В терминале Ubuntu выполнен встречный ping на IP-адрес основного компьютера:

```
~ # ping -c 4 192.168.10.144
```

Результаты: передано 4 пакета по 64 байта, успешно принято 4 пакета (0% потерь). Время круговой задержки RTT min/avg/max = 0.170/0.180/0.190 ms.

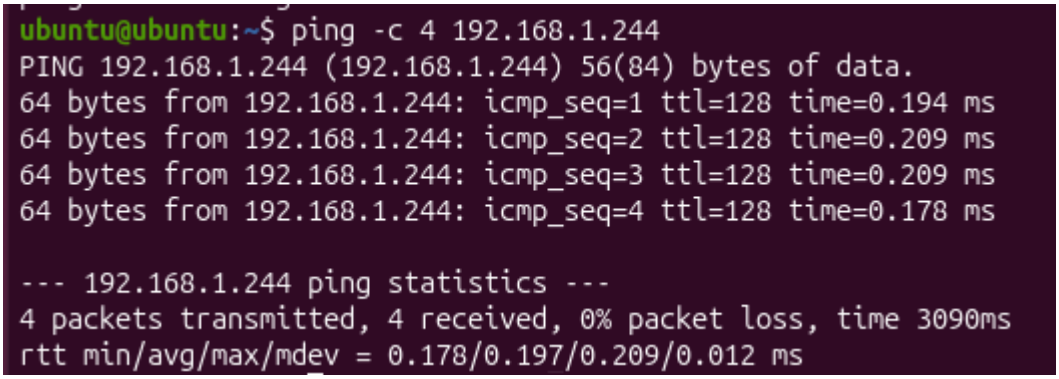


Рисунок 11. скриншот консоли виртуальной машины Ubuntu: встречный ping на хост 192.168.1.244

Раздел 4. Ознакомление с официальной документацией Zabbix 7.4

Выполнен переход по официальной ссылке портала разработчиков https://www.zabbix.com/download?zabbix=7.4&os_distribution=ubuntu&os_version=26.04&components=server_frontend_agent_2&db=mysql&ws=apache

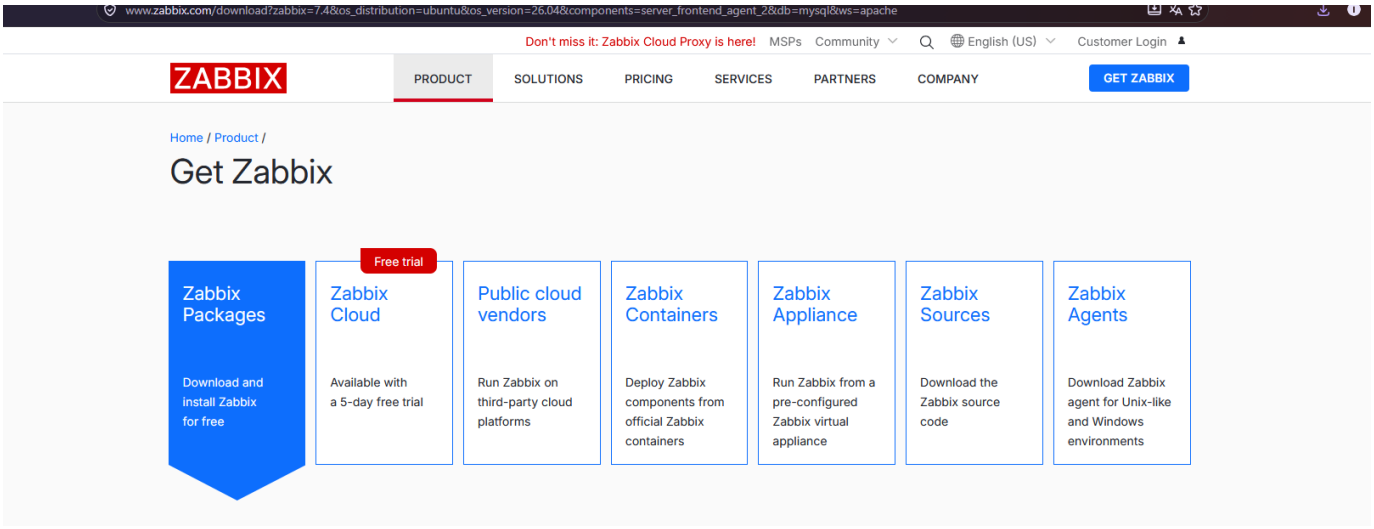


Рисунок 11. Главная страница Zabbix

Порядок установки

1 Выбор платформы

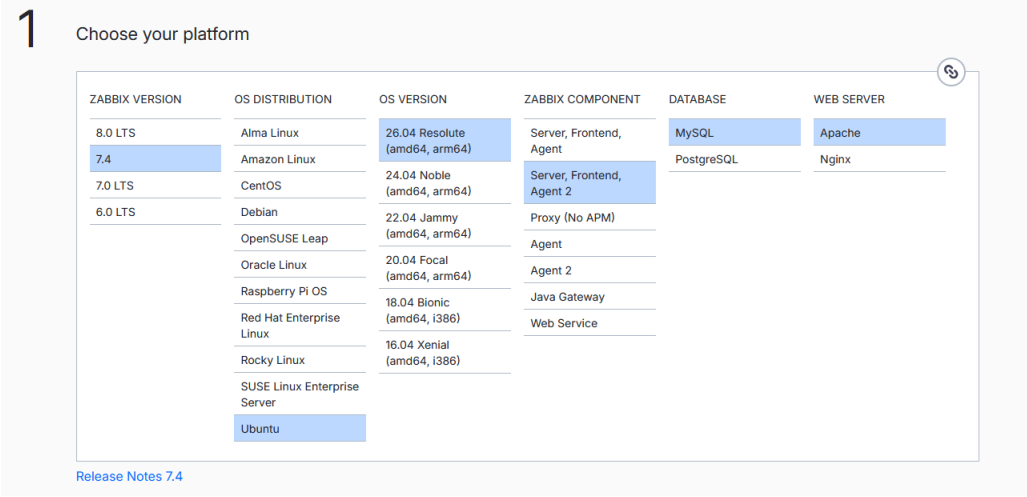


Рисунок 12. Выбор платформы для установки zabbix

2 Установка репозитория

a. Install Zabbix repository Documentation

```
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.d
# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
# apt update
```

b. Install Zabbix server, frontend, agent2

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2
```

c. Install Zabbix agent 2 plugins Documentation

You may want to install Zabbix agent 2 plugins.

```
# apt install zabbix-agent2-plugin-mongodb zabbix-agent2-plugin-mssql zabbix-agent2-plugin-postgresql
```

d. Create initial database Documentation

Make sure you have database server up and running.

Run the following on your database host.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

On Zabbix server host import initial schema and data. You will be prompted to enter your newly created password.

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Disable log_bin_trust_function_creators option after importing database schema.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

e. Configure the database for Zabbix server

Edit file /etc/zabbix/zabbix_server.conf

```
DBPassword=password
```

f. Start Zabbix server and agent processes

Start Zabbix server and agent processes and make it start at system boot.

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2 php8.5-fpm
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2 php8.5-fpm
```

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы №4 были успешно и в полном объеме решены все практические задачи:

1. Развёртывание виртуализации: В среде гипервизора Oracle VM VirtualBox под Windows развернута реальная пользовательская виртуальная машина izotov-ubuntu под управлением ОС Linux Ubuntu. Выделены ресурсы: 2048 МБ RAM, 2 vCPU, 25 ГБ sda. Зарегистрирован пользователь izotov и сетевое имя izotov-ubuntu.

2. Настройка сетевого моста: Сетевой адаптер ВМ переведен в режим «Сетевой мост» (Bridged Adapter) с физическим адаптером Realtek Gaming 2.5GbE. ВМ получила собственный независимый MAC-адрес (08:00:27:2e:c8:09) и арендовала по DHCP адрес 192.168.10.112/24 из локальной сети физического маршрутизатора.

3. Верификация двусторонней доступности: Сопоставлены сетевые параметры хоста (ipconfig в Windows: 192.168.1.244) и виртуальной машины (ip a в Ubuntu: 192.168.1.44). Проведено встречное тестирование утилитой ping: зафиксирован 100% успешный обмен ICMP-пакетами с нулевыми потерями (0% loss) и задержкой менее 1 мс (~0.18 мс), что подтверждает прямую L2-коммутацию между Windows-хостом и Ubuntu-ВМ.

4. Анализ документации Zabbix 7.4: Детально изучена последовательность шагов по установке системы корпоративного мониторинга Zabbix 7.4 для Ubuntu, включая подготовку репозитория, инсталляцию демонов, инициализацию базы данных MySQL (InnoDB) с кодировкой utf8mb4 и запуск служб в systemd.

Подготовленная инфраструктура виртуализации и настроенный сетевой мост полностью готовы к промышленной установке и эксплуатации Zabbix Server в рамках последующих лабораторных работ.